ВсОШ 2019, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. Дана треугольная пирамида $ABCD$. Сфера ω_A касается грани BCD, а также плоскостей остальных граней вне самих граней. Аналогично, сфера ω_B касается грани ACD, а также плоскостей остальных граней вне самих граней. Пусть K — точка касания сферы ω_A с плоскостью ACD, а L — точка касания сферы ω_B с плоскостью BCD. На продолжениях отрезков AK и BL за точки K и L выбраны точки X и Y соответственно так, что $\angle CKD = \angle CXD + \angle CBD$ и $\angle CLD = \angle CYD + \angle CAD$. Докажите, что точки X и Y равноудалены от середины отрезка CD.

(*Ф. Бахарев*)

Решение. Отметим точки K_1 и L_1 касания вписанной сфе-

ры ω тетраэдра с гранями ACD и BCD соответственно, а также точки K_2 и L_2 касания сфер ω_B и ω_A с этими гранями. Сферы ω и ω_A гомотетичны с центром в точке A, поэтому точка K_1 лежит на отрезке AK. Аналогично, точка L_1 лежит на отрезке BL.

Покажем, что точки L_1 и L_2 изогонально сопряжены относительно треугольника BCD, то есть $\angle BCL_1 = \angle DCL_2$, $\angle DBL_1 = \angle CBL_2$ и $\angle CDL_1 = \angle BDL_2$. Докажем первое из этих равенств; остальные два доказываются аналогично. Обозначим через M_1 и M точки касания плоскости ABC со сферами ω и ω_A соответственно (см. рис. 5). Из равенства отрезков касательных, проведённых из одной точки к сфере, следует, что следующие пары треугольников равны по трём сторонам: $\triangle CK_1D = \triangle CL_1D$, $\triangle AK_1C = \triangle AM_1C$, $\triangle BL_1C = \triangle BM_1C$, $\triangle CL_2D = \triangle CKD$, $\triangle BL_2C = \triangle BMC$, $\triangle AKC = \triangle AMC$. Значит, $\angle BCL_1 + \angle BCL_2 = \angle BCM_1 + \angle BCM = \angle ACM - \angle ACM_1 = \angle ACK - \angle ACK_1 = \angle DCK_1 + \angle DCK = \angle DCL_1 + \angle DCL_2$, откуда следует требуемое равенство $\angle BCL_1 = \angle DCL_2$.

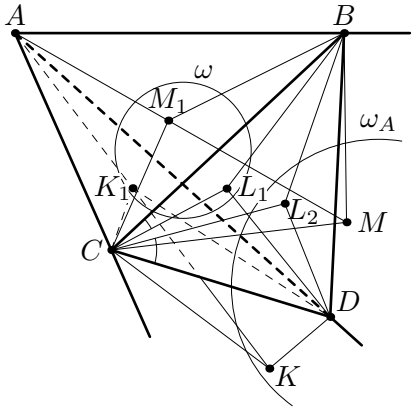


Рис. 5

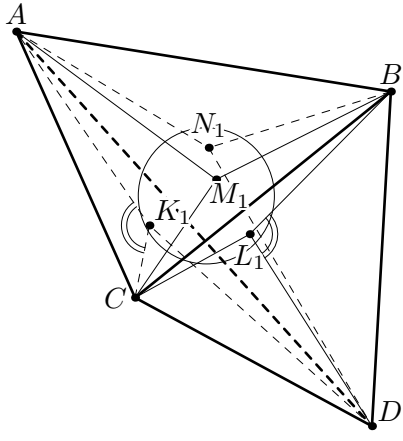


Рис. 6

Используя условие задачи и доказанную изогональную сопряжённость точек L_1 и L_2, получаем, что $\angle CXD = \angle CKD - \angle CBD = \angle CL_2D - \angle CBD = \angle BCL_2 + \angle BDL_2 = \angle DCL_1 + \angle CDL_1 = 180^\circ - \angle CL_1D = 180^\circ - \angle CK_1D$. Следовательно,

четырёхугольник CK_1DX вписанный. Аналогично устанавливается вписанность четырёхугольника CL_1DY.

Обозначим через N_1 точку касания сферы ω и грани ABD. Из равенства треугольников $\triangle AK_1C = \triangle AM_1C$ и равенства аналогичных пар треугольников, примыкающих к пяти остальным рёбрам тетраэдра $ABCD$, получаем (см. рис. 6), что $2\angle AK_1C = \angle AK_1C + \angle AM_1C = (360^\circ - \angle AK_1D - \angle CK_1D) + (360^\circ - \angle AM_1B - \angle BM_1C) = 360^\circ - \angle AN_1D - \angle CL_1D + 360^\circ - \angle AN_1B - \angle BL_1C = \angle BL_1D + \angle BN_1D = 2\angle BL_1D$. Так как точки K_1 и L_1 лежат на отрезках AX и BY соответственно, отсюда следует, что $\angle CK_1X = \angle DL_1Y$.

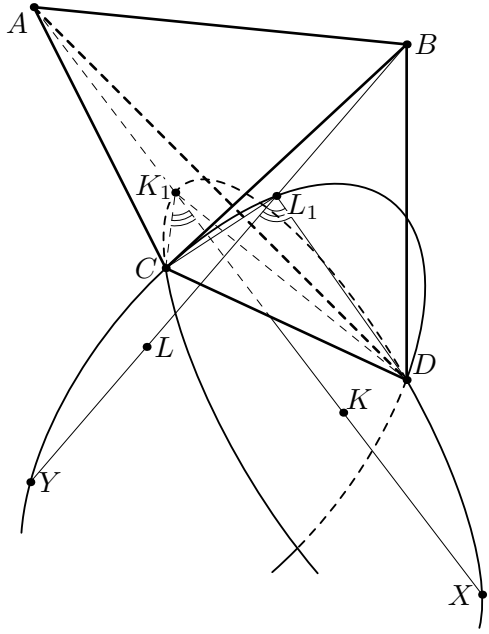


Рис. 7

Повернём плоскость BCD вокруг прямой CD так, чтобы она совместилась с плоскостью ACD и при этом треугольник CL_1D совместился с равным ему треугольником CK_1D. При этом повороте окружность, описанная около четырёхугольника CL_1DY, перейдёт в окружность γ, описанную около четырёхугольника CK_1DX. В частности, точка Y перейдёт в некоторую точку Y' на окружности γ. Из равенства

углов $\angle CK_1X = \angle DL_1Y = \angle DK_1Y'$ следует, что точки X и Y' симметричны относительно диаметра окружности γ, перпендикулярного хорде CD. Следовательно, точки X и Y', а значит, и точки X и Y равноудалены от середины отрезка CD.